

1. **Bartosz Osowicz, 203703**
2. Mateusz Milewski, 203714
3. Wiktor Müller, 203610

Sprawozdanie

Projekt z przedmiotu

PRZETWARZANIE WSPÓŁBIEŻNE i ROZPROSZONE sem.4 r. ak.
2025/26

1. Opis gry

1.1. Ogólne założenia

Shippers 2D to gra zręcznościowa typu *treasure run* z widokiem z góry na planszę, przeznaczona dla maksymalnie 4 graczy. Gracze ścigają się po wyznaczonej trasie na morzu z wieloma alternatywnymi ścieżkami, rywalizując o uzyskanie największej ilości punktów na mecie. Kluczowymi elementami gry są zbieranie skarbów z planszy, kolizje między okrętami, możliwość driftowania dzięki fizycznemu modelowi silnika gry uwzględniającym opór wody, a także mechanika strzelania, które wpływają na dynamikę rozgrywki, spowalniając trafionego gracza w wyścig i powodując utratę przez trafionego gracza kilku monet.

1.2. Gatunek

Gra należy do nowego gatunku zręcznościowych wyścigów 2D, określonego przez nas jako *treasure run*, z elementami fizyki statków i prostą mechaniką kolizji. Rozgrywka nastawiona jest na szybką akcję, rywalizację i elementy taktyczne.

1.3. Przebieg rozgrywki

Gracze sterują łodziami używając klawiszy W, S, A, D. Klawisze W oraz S odpowiadają za prędkość postępową statku gracza, ustawiając wartość przepustnicy (throttle). Klawisze A oraz D odpowiadają za obrót statku. Ruch statku opisywany jest wektorowo co pozwala dodać mechanikę "driftu" sprawiając, że rozgrywka jest bardziej dynamiczna. Gra kończy się po przepłynięciu całej trasy.

Zasady:

- Gracze rozpoczynają rozgrywkę w tym samym czasie oraz z tego samego punktu na mapie, oznaczonego linią startu/mety,
- Celem gry jest zebranie jak największej ilości punktów poprzez uzyskanie jak najlepszego czasu wyścigu oraz zbieranie skarbów przeliczanych na punkty,
- Skarb jest porzucany po planszy w formie monet, a wpłynięcie na niego automatycznie dodaje punkty za skarb do puli punktów gracza.

- Oprócz znajdowania skarbu na planszy możliwe jest odebranie go innym graczom poprzez zestrzelenie przeciwników,
- Uderzenie innego gracza w statek skutkuje odbiciem się obu graczy od siebie,
- Uderzenie w bandę prowadzi bezpośrednio do utraty części prędkości gracza oraz jego odbicia od bandy,
- Na trasie występują przeszkody, które gracz musi ominąć pokonując trasę,
- Gracze dysponują ograniczoną liczbą kul armatnich, które to po wystrzale i trafieniu w gracza przeciwnego powodują wytrącenie go z równowagi. Kule te można znaleźć na planszy i zebrać tak samo jak skarb

1.4 Wygląd i klimat

Gra posiada prosty interfejs 2D w widoku z góry, oparty na podstawowych figurach geometrycznych i prostych sprite'ach statków. Fale są dynamiczne i aktywnie generowane pod poruszającymi się statkami bezpośrednio na procesorach graficznych graczy.

2. Rozgrywka

2.1. Cel gry

Celem gry jest dojechanie na metę z jak największą ilością punktów w jak najszybszym czasie. Zapobiega to spowolnieniu tempa gry i sytuacji, w której jeden gracz zostaje w tyle by zebrać powoli resztę skarbu, gdy reszta graczy dopłynęła już na metę.

2.2. Postępy w grze

Stan gry przechowywany jest na serwerze, który odpowiada za propagowanie aktualnego stanu gry, co kilka milisekund (tickrate 30) wysyłając aktualizacje do wszystkich graczy. Klient wysyła informacje o chęci podjęcia działania, np. zmiany kierunku ruchu lub zmiany ustawienia przepustnicy. Serwer wykonuje te działania i z każdym tickiem (cyklem aktualizacji) przesyła zaktualizowany stan gry do wszystkich klientów. Aby zwiększyć płynność rozgrywki u graczy, pozycja jest również obliczana po stronie klienta, przewidując ruchy graczy na podstawie informacji wysłanych przez serwer oraz następnie odpowiednio interpolowana, aby przesunąć statek na odpowiednią pozycję, w przypadku niewielkich rozbieżności.

2.3. Struktura misji i wyzwań

Ze względu na zręcznościowy i wyścigowy charakter gry, tradycyjna struktura misji fabularnych została zastąpiona systemem dynamicznych wyzwań środowiskowych oraz rywalizacyjnych. Głównym wyzwaniem (tzw. celem nadrzędnym) jest dotarcie do mety z najwyższym wynikiem. W trakcie wyścigu gracze napotykają na mikro-wyzwania, do których należą:

- Wyzwania środowiskowe: Unikanie przeszkód rozmieszczonych na wodzie oraz sprawne manewrowanie między bandami (wymagające opanowania mechaniki driftu i bezwładności).

- Wyzwania rywalizacyjne: Bezpośrednia konfrontacja z przeciwnikami, polegająca na celnym ostrzale z armat w celu spowolnienia rywala i wytrącenia mu monet, przy jednoczesnym unikaniu wrogiego ostrzału. Nagrodą za realizację tych wyzwań jest zdobycie przewagi czasowej oraz punktowej na mapie, podczas gdy porażka (np. zderzenie z bandą lub trafienie kulą) skutkuje karą w postaci utraty prędkości i części zebranych skarbów.

3. Mechanika gry

3.1. Akcje gracza

Do dyspozycji gracza jest zmiana kierunku ruchu, poprzez obrót statku, przyspieszanie i hamowanie poprzez manipulację przepustnicą, zderzanie się z innymi graczami, unikanie przeszkód oraz wystrzał z armaty o ograniczonej liczbie możliwych użyc, wytrącający trafionego przeciwnika z równowagi.

3.2. Pole bitew

Polem bitwy uważa się całą planszę, czyli pseudo otwarty zbiornik wodny na którym odbywa się wyścig.

3.3. Zwycięstwo i przegrana

Zwycięzcą jest gracz, który zdobędzie największą ilość punktów na koniec wyścigu. Na punkty składa się czas ukończenia wyścigu oraz zdobyta ilość skarbów.

4. Sytuacje sporne

W sytuacjach spornych decyzje podejmuje serwer.

4.1. Kolizje

Kolizje obliczane są po stronie serwera. Gracze dostosowują się do obliczeń serwera. Są one obliczane w sposób wektorowy.

4.2. Zbieranie skarbów

W przypadku gdy zdarzy się, że dwóch graczy zbierze tą samą monetę, o tym kto ją faktycznie zebrał decyduje kolejność pakietów odebranych przez serwer, na podstawie czego serwer decyduje komu faktycznie przydzielić punkty.

4.3. Remis na mecie

W przypadku gdy dwóch graczy, ma ten sam czas otrzymują oni taką samą ilość punktów za czas ukończenia wyścigu.

4.4. Remis w rozgrywce

W przypadku, gdy dwóch lub więcej graczy uzyska taki sam wynik punktowy na koniec wyścigu otrzymują oni to samo miejsce *ex aequo* (remis).

4.5. Utrata połączenia

Gracz po utracie połączenia ma 5 sekund na jego przywrócenie. W przypadku trwałej utraty połączenia, serwer po 5 sekundach wyrzuca gracza z rozgrywki, wysyłając pakiet timeout do pozostałych graczy, informując ich o wyjściu gracza z rozgrywki. Rozłączony gracz w tabeli wyników ma informację o nie ukończeniu wyścigu (DNF).

5. Sekcja krytyczna

Serwer oparty jest na protokole UDP i architekturze wielowątkowej sterowanej zdarzeniami. Każdy odebrany pakiet danych inicjuje nowy, odseparowany wątek roboczy, który przekazuje dane do routera w celu aktualizacji wspólnego stanu gry.

Równolegle do obsługi pakietów, w tle działają dwa dedykowane procesy:

1. Monitor aktywności (Timeout Checker): Pilnuje obecności graczy.
2. Nadawca stanu (State Broadcaster): Cyklicznie wysyła aktualne dane o świecie do wszystkich uczestników.

Logika fizyki (w tym detekcja kolizji) opiera się na wektorach sił. W przypadku wykrycia nakładania się obiektów, system oblicza wektor odepchnięcia, który koryguje pozycje graczy w następnym cyklu przetwarzania, zapewniając płynność interakcji mimo braku stałego połączenia (connectionless).

W przypadku uzyskania przez graczy takiej samej liczby punktów, gracze kończą na tej samej pozycji (remis).

Aby stan gry był spójny u wszystkich graczy, to serwer oblicza pozycje wszystkich użytkowników oraz oblicza kolizje między nimi a następnie informuje graczy o wynikach obliczeń, przesyłając dane o nowej pozycji i prędkości poszczególnych statków.

6. Wykorzystane technologie

Projekt został zrealizowany w architekturze klient-serwer, opierając się na następującym stosie technologicznym:

- Klient: Aplikacja została zaimplementowana w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki SFML. Moduł graficzny odpowiada za renderowanie interfejsu i efektów, natomiast moduł sfml-network zarządza odbieraniem i wysyłaniem pakietów danych.
- Serwer: Logika zarządzająca stanem gry oraz fizyką została napisana w języku C. Komunikacja z klientami odbywa się za pośrednictwem protokołu UDP, co pozwala na redukcję opóźnień (latency) kluczową w dynamicznej rozgrywce typu treasure run.